

Prendre en main la plateforme, module par module

Ce guide suit l'ordre réel d'utilisation de l'application : de l'ouverture d'une spécialité jusqu'à l'export d'un plan, avec les libellés exacts affichés à l'écran.



Prototype de démonstration — usage pédagogique uniquement

L'application affiche en permanence les bandeaux

⚠ Prototype de démonstration – Ne pas utiliser en contexte clinique réel et
Prototype de démonstration – Usage pédagogique uniquement.

Ce logiciel n'est pas certifié CE MDR ni FDA. Il ne doit jamais servir de base à une décision chirurgicale réelle sur un vrai patient — ce guide forme à l'outil, pas à la pratique clinique.

SOMMAIRE

01 Choisir sa spécialité

03 Gérer un patient

05 Visualiser en 3D

07 Utiliser l'assistant IA

09 Langue & installation

02 Se repérer dans l'interface

04 Importer une imagerie

06 Lire l'analyse volumétrique

08 Exporter un plan

10 Hors périmètre clinique

Termes entre **chevrons** : libellés exacts affichés dans l'application.

01

Choisir sa spécialité

Écran d'accueil — HUB DE DÉMARRAGE

Au lancement, l'application affiche l'écran « **GeneralSurg Plan — Plateforme chirurgicale modulaire** » avec la consigne

Sélectionnez une spécialité chirurgicale. Sept modules sont proposés, chacun avec ses propres organes, checklist, implants et patient de démonstration :



Hépatobiliaire-Pancréatique
HBP



Chirurgie Colorectale
Colo-Rectal



Chirurgie Gastrique
Gastrique



Chirurgie Thyroïdienne
Thyroïde



Chirurgie Thoracique
Thoracique



Chirurgie Cardiaque
Cardiaque



Chirurgie Urologique
Urologie

Cliquer sur une carte ouvre directement l'espace de travail de ce module, avec un patient fictif déjà chargé pour s'entraîner (par ex. en HBP : *Benali, Karim — CHC segment VII*).

POUR CHANGER DE SPÉCIALITÉ ENSUITE

Utilisez l'icône  de la barre du haut pour rouvrir cet écran, ou la section Changer de spécialité en bas de la barre latérale gauche, qui liste les six autres modules.

02

Se repérer dans l'interface

Barre supérieure et espace de travail

Une fois dans un module, la barre supérieure se divise en deux zones : les **onglets de travail** à gauche, les **icônes d'outils** à droite.

Plan

DICOM

Jumeau Num.

Réalité Augm.

Audit Trail



Barre supérieure telle qu'affichée dans l'application (icônes réduites pour la démonstration).

Les cinq onglets de travail

ONGLET	CONTENU
Plan	Espace principal : visualisation 3D, mesures, analyse volumétrique, checklist. Onglet actif par défaut.

DICOM	Import et gestion des séries d'imagerie du patient.
Jumeau Num.	Modèle 3D interactif dédié (résection virtuelle, rendu volumétrique, bibliothèque d'instruments).
Réalité Augm.	Prévisualisation du modèle en réalité augmentée.
Audit Trail	Historique des actions enregistrées sur le dossier.

Les icônes de droite les plus utiles

-  — bascule thème clair / sombre
-  — retour à l'écran de choix de spécialité
-  — ouvre la base patients (voir chapitre 3)
-  — mode lecture seule
- Sélecteur de drapeau — changement de langue de l'interface (voir chapitre 9)
-  — sur mobile/tablette, ouvre le panneau latéral en tiroir

ICÔNES VISIBLES MAIS HORS PÉRIMÈTRE STANDARD

La barre affiche aussi  **Research Mode**,  **Dash** et  **OR**, ainsi que plusieurs modules colorés (SurgAI, SurgSim, Bloc IA, GPS Nav, Assistant, Conformité MDR). Ce sont des démonstrations techniques à données simulées — voir chapitre 10.

03

Gérer un patient

Icône  — fenêtre « Base Patients »

La fenêtre **Base Patients** propose un champ , un tableau de résultats, et le bouton  **Éditer patient courant** pour modifier le patient de démonstration actif du module.

Champs du formulaire

- 1 Renseignez **Nom**, **Age**, **Poids (kg)**, **Taille (cm)** et **Diagnostic**.
- 2 Cliquez sur le bouton d'enregistrement. Son libellé change selon la configuration :  **Enregistrer (local)** si aucun backend n'est configuré, ou  **Enregistrer (local + backend)** si une URL de serveur a été renseignée dans les paramètres techniques.
- 3 Un message confirme la sauvegarde locale (« *Patient mis à jour (local)* ») puis, le cas échéant, la synchronisation serveur (« *Synchronisé avec le backend* »).

À SAVOIR

Par défaut, les données patient vivent en mémoire dans le navigateur pour la durée de la session — elles sont perdues au rechargement de la page, sauf si un backend a été configuré (voir chapitre 9 / documentation de déploiement). C'est un jeu de données de démonstration, pas un dossier patient persistant.

04 Importer une imagerie

Onglet **Plan** ou **DICOM** — barre d'outils du visualiseur

-  **Importer DICOM** — sélectionne une ou plusieurs coupes DICOM réelles depuis votre poste.
-  **Segmentation IA réelle** — envoie des fichiers **.dcm** / **.nii** / **.nii.gz** à une inférence de segmentation (TotalSegmentator) sur le serveur, puis charge les maillages 3D obtenus. **Nécessite un backend actif** avec la segmentation installée.
-  **PACS** — ouvre la recherche PACS (QIDO-RS), avec un champ d'URL et le bouton  **Rechercher les études**, pour rapatrier une série (WADO-RS) sans passer par un fichier local.

Outils complémentaires

Le curseur  **Seuil 3D** ajuste le seuil de densité (unités Hounsfield) utilisé pour le rendu volumique. La sous-barre **MPR** (coupes multiplanaires) ajoute des outils de segmentation manuelle (parcourir, pinceau, baguette, gomme), de mesure (distance, angle, note), une vue en quatre quadrants  **4-up**, un recalage

 Recalage, et un plan de coupe courbe  Wedge.

SÉRIES DÉJÀ IMPORTÉES

La fenêtre  **Séries DICOM** liste les séries déjà rattachées au patient. Pour les parcourir coupe par coupe, utilisez le mode **Coupe** de l'onglet Plan (voir chapitre 5).

05

Visualiser en 3D

Onglets **Plan** et **Jumeau Num.**

Dans l'onglet Plan, quatre modes de vue se partagent le visualiseur : **3D**, **Segment.**, **Coupe**, **Mesure** — ainsi que trois modes de rendu : **Solide**, **Fil de fer**, **Translucide**.

Navigation à la souris

Clic gauche = rotation • **Molette** = zoom • **R** = recadrer • **Espace** = réinitialiser la vue

Cliquer sur une structure dans l'arbre anatomique de la barre latérale (par ex. « Segment VII » en HBP) met en surbrillance la structure correspondante dans le modèle 3D et bascule automatiquement en vue **3D**.

Onglet Jumeau Numérique

Espace 3D dédié, plus riche :  **Découper** ouvre une résection virtuelle,  **Rendu volumétrique direct** propose des préréglages tissulaires (Parenchyme, Vaisseaux, Tumeurs, Os),  **Cycle** simule un cycle respiratoire, et une bibliothèque d'instruments (endoscopie, coupe, robotique, énergie) permet de positionner des instruments chirurgicaux dans la scène.

06

Lire l'analyse volumétrique

Onglet **Plan** → panneau droit → onglet **Analyse**

Le panneau affiche un badge indiquant l'origine du calcul : « **Segmentation réelle** » (vert) lorsque des maillages issus d'une vraie segmentation IA sont chargés, ou « **Estimation procédurale** » (jaune) sinon — avec une note rappelant qu'il ne s'agit pas d'une mesure clinique validée.

INDICATEUR	SIGNIFICATION
Volume de l'organe	Volume total estimé (ml)
Volume de résection	Volume prévu retiré (ml)
Parenchyme restant	Pourcentage restant après résection — vert si ≥ 30 %, orange en dessous

En dessous, un **score de risque** (0–100) et trois scénarios projetés — *Optimiste*, *Attendu*, *Défavorable* — donnent chacun un pourcentage de parenchyme restant projeté. Le bouton **Recalculer** relance l'analyse ; **Exporter le plan** est traité au chapitre 8.

RÉSUMÉ AUTOMATIQUE

Un encart de synthèse (« briefing IA ») apparaît en haut de l'onglet Plan et reprend proactivement le taux de parenchyme restant et le niveau de risque, sans action nécessaire de votre part.

07

Utiliser l'assistant IA

Onglet **IA Chat** et bandeau **Gemini**

Deux surfaces de conversation coexistent :

1 — Onglet « IA Chat » du panneau droit

Zone de discussion simple : saisissez votre question dans le champ **Posez votre question ...** et validez. Un bouton micro permet la dictée

vocale.

2 — Bandeau Gemini (bas d'écran)

Barre flottante avec un orbe  pour démarrer une session vocale en direct, un sélecteur de modèle, une zone de transcription, et des **suggestions rapides** propres à la spécialité active (ex. en HBP : « *Quel est le FLR ?* », « *Risque de fistule biliaire ?* »).

COMMENT LA RÉPONSE EST GÉNÉRÉE

L'application essaie, dans l'ordre : un modèle local si configuré (WebGPU ou serveur local), puis Gemini, puis Groq en secours, puis le backend de l'application. Les réponses sont **lues à voix haute automatiquement** dans la langue d'interface active — désactivable en activant

 **Mode hors-ligne certifié** dans les paramètres techniques, qui coupe tout appel réseau IA.

08

Exporter un plan

Trois mécanismes indépendants

- 1 **Exporter le plan** (onglet Analyse) télécharge un fichier `plan_{patient}.json` reprenant patient, spécialité et volumétrie — envoyé au backend s'il est configuré, sinon généré localement.
- 2  **Export DICOM-SR** (fenêtre SurgAI) génère localement un rapport structuré `DICOM_SR_{patient}_{date}.json` et journalise l'action dans l'audit trail.
- 3  **Imprimer / Sauvegarder PDF** (panneau « Plan de Vol » de la barre MPR) ouvre l'impression du navigateur pour produire un PDF du plan de vol chirurgical.

À NOTER

Malgré leurs noms, ces exports produisent des fichiers **JSON** (et un PDF via impression navigateur) — pas un fichier DICOM binaire ni un bundle FHIR.

09

Langue & installation

Toujours accessibles, sans réglage caché

Changer de langue

Le sélecteur de drapeau dans la barre supérieure (FR US DZ NL) change instantanément la langue de toute l'interface — français, anglais, arabe (RTL) ou néerlandais.

Installer l'application (PWA)

Sur une connexion HTTPS, un bandeau `Installer GeneralSurg Plan` apparaît quelques secondes après le chargement, proposant un accès rapide et un fonctionnement hors ligne. Un second bandeau `Mise à jour disponible` s'affiche lorsqu'une nouvelle version est prête — cliquez sur `Actualiser` pour la charger.

10

Hors périmètre clinique